Universidad Tecnológica Nacional: Regional Resistencia

20 de Julio del 2022.
Resistencia, Chaco.

Algoritmos y Estructura de Datos

GRUPO 4Z

Integrantes

Amarilla, Ciro Joel	Legajo: 23530
Castro, Mauricio Nicolas	Legajo: 26710
Viana, Laura Daniela	Legajo: 26919

Índice

Objetivo principal **3**
Caso de estudio a realizar **3**
Pseudocódigo de la solución al ejercicio dado 4
Pseudocódigo utilizado para la carga del archivo de temperaturas 6
Pseudocódigo para generación de archivo de temperatura automático 7
Conclusión **10**
Bibliografía utilizada **10**

Objetivo principal

Dada las especificaciones de un problema, se integró los conceptos y habilidades adquiridas en el cursado, para organizar, y desarrollar una solución algorítmica que satisfaga las necesidades, desde un pseudocódigo hasta un programa diseñado en el lenguaje PASCAL.

Caso de estudio a realizar

ESTUDIO N° 2

Diseñe y escriba un programa que obtiene diversas temperaturas desde un archivo y produce una gráfica de barras (usando asteriscos "*") de las temperaturas para cada día. La temperatura debe imprimirse a la izquierda de la barra correspondiente y debe haber un encabezado que muestre la escala de la gráfica. El intervalo de temperaturas debe ser de –30 a 120.

Debido a que es difícil mostrar 150 caracteres en la pantalla, se debe pedir que cada estrella representa un intervalo de 3 grados. De esa manera, las barras serán a lo sumo de 50 caracteres de ancho. Enseguida se muestra un ejemplo parcial, que presenta el encabezado, el resultado para una temperatura negativa y la salida para varias temperaturas positivas. Observe cómo se redondean las temperaturas al número de estrellas apropiado.

```
   -30         0         30        60        90        120
 -20     *******|
   0            |
   1            |
   2            |*
   3            |*
   4            |*
   5            |**
  10            |***
  50            |*****************
 100            |*********************************
```

Se solicita informar:

- Porcentaje de temperaturas inferiores a 0, sobre el total de temperaturas tomadas
- Promedio de temperatura. Si es mayor a 50°, emitir mensaje de "ALERTA ROJA"
- Generar un archivo de salida con temperaturas del mes de Agosto de 2021.

Pseudocódigo de la solución al ejercicio dado

```
Accion principal es
  Ambiente
    fecha = registro
      anio: n(4)
      mes: n(2)
      dia: n(2)
    fin_registro
    temperaturas = registro
      valortemp: (-30..120);
      fechatoma: fecha
    fin_registro
    temperaturas_agosto = registro
      valortemp: (-30..120);
      dia: n(2)
    fin_registro
    temp: archivo de temperaturas
    t: temperaturas
    conttempinf, conttemptot, acutemptot: n(3)
    tempsal: archivo de temperaturas_agosto
    ta: temperaturas_agosto
    Función asterisco(n: (-30..120)) es
      Si n<0 entonces
        n:= -1*n
      fin_si
      Segun n MOD 3 hacer
        0: asterisco:= n DIV 3
        1: asterisco:= (n-1) DIV 3
        2: asterisco:= (n-2) DIV 3
      fin_segun
    fin_funcion
  Proceso
    Abrir E/(temp)
    Leer(temp, t)
    Abrir /S(tempsal)
    Esc("   -30       0        30        60        90      120")
    conttempinf:= 0
    conttemptot:= 0
    acutemptot:= 0
    Mientras NFDA(temp) hacer
      Si t.valortemp>-10 y t.valortemp<100 entonces
        Esc(" ") //1 espacios
      Contrario
        si t.valortemp>-1 o t.valortemp<10 entonces
          Esc("  ") //2 espacio
        fin_si
```

```
      fin_si
      Esc(t.valortemp)
      asterisco(t.valortemp)
      si t.valortemp<0 entonces
        conttempinf:= conttempinf + 1
        para i=10 hasta asterisco hacer
          Esc(" ")
        fin_para
        para i=0 hasta asterisco hacer
          Esc("*")
        fin_para
      Contrario
        para i=0 hasta 10 hacer
          Esc(" ")
        fin_para
      fin_si
      Esc("|")
      si t.valortemp>=0 entonces
        para i=0 hasta asterisco hacer
          Esc("*")
        fin_para
        para i=39 hasta asterisco hacer //No es 40 porque el 40avo es el "|" ingresado
previamente
          Esc(" ")
        fin_para
      Contrario
        para i=0 hasta 39 hacer
          Esc(" ")
        fin_para
      fin_si
      Saltodelinea()

      Si t.fecha.anio = 2021 y t.fecha.mes = 8 entonces
        ta.dia:= t.fecha.dia
        ta.valortemp:= t.valortemp
        Grabar(tempsal, ta)
      fin_si

      conttemptot:= conttemptot + 1
      acutemptot:= acutemptot + t.valortemp

    fin_mientras

    conttempinf := conttempinf / conttemptot * 100 //reutilizando la variable para sacar el
porcentaje
    Esc("El porcentaje de temperaturas inferiores a 0 grados es de:", conttempinf)
    acutemptot:= acutemptot / conttemptot //reutilizando
    si acutemptot>50 entonces
```

```
      Esc("ALERTA ROJA: ")
    fin_si
    Esc("el promedio de temperaturas es de ", acutemptot)

    Cerrar(temp)
    Cerrar(tempsal)
fin_accion
```

Pseudocódigo utilizado para la carga del archivo de temperaturas

```
Acción carga es
  Ambiente
    fecha = registro
      año: n(4)
      mes: n(2)
      dia: n(2)
    fin_registro
    temperaturas = registro
      valortemp: (-30..120);
      fechatoma: fecha
    fin_registro
    temp: archivo de temperaturas
    t: temperaturas
    ingaño: n(4)
    ingmesdia: n(2)
    ingvalor: (-30..120);
    decision: boolean
  Proceso
    Crear(temp)
    Repetir
      Esc("Ingrese el año de la toma, en formato AAAA")
      Leer(inganio)
      t.fechatoma.año:= ingaño
      Esc("Ingrese el mes de la toma, en formato MM")
      Leer(ingmesdia)
      t.fechatoma.mes:= ingmesdia
      Esc("Ingrese el día de la toma, en formato DD")
      Leer(ingmesdia)
      t.fechatoma.dia:= ingmesdia
      Esc("Ingrese el valor de la toma")
      Leer(ingvalor)
      t.valortemp:= ingvalor
      Grabar(temp, t)
      Esc("¿Desea ingresar otro valor? SI/NO")
      Leer(decision)
    Hasta que decisión=Falso
    Cerrar(temp)
fin_accion
```

Pseudocódigo para generación de archivo de temperatura automático

```
Acción generación es
  Ambiente
    fecha = registro
      año: n(4)
      mes: n(2)
      dia: n(2)
    fin_registro
    temperaturas = registro
      valortemp: (-30..120);
      fechatoma: fecha
    fin_registro
    temp: archivo de temperaturas
    t: temperaturas
    cant: n(4)
  Proceso
    Crear(temp)
    Esc("Ingrese la cantidad de datos a generar aleatoriamente")
    Leer(cant)
    Para i=1 hasta cant hacer
      t.valortemp:= (rand() MOD 151) - 30
      t.fechatoma.año:=  rand() MOD 53 + 1970 //Rango de 1970 a 2022
      t.fechatoma.mes:= rand() MOD 13
      t.fechatoma.dia:= rand() MOD 32 //Se podría verificar que el día esté bien con el mes
    fin_para
    Cerrar(temp)
fin_accion
```

Pantalla principal del programa:

```
C:\Dev-Pas\Principal - codigo.exe

 ____________________________________________________________
|    -30        0         30        60        90       120|
| 51           |****************                          |
| 51           |****************                          |
| 51           |****************                          |
| 51           |****************                          |
| 51           |****************                          |
El porcentaje de temperaturas inferiores a 0 grados es de 0%
ALERTA ROJA: el promedio de temperaturas es de 51
```

En esta prueba fue hardcodeado el valor de 51 grados de temperatura para dar la alerta roja.

Pantalla de generación de fechas manual:

```
C:\Dev-Pas\carga - codigo.exe
Ingrese el año de la toma, en formato AAAA
2022
Ingrese el mes de la toma, en formato MM
08
Ingrese el día de la toma, en formato DD
10
Ingrese el valor de la toma
32
¿Desea ingresar otro valor?
1= Si, 0= NO
```

Pantalla de generación automática de fechas:

```
C:\Dev-Pas\Generacion - codigo.exe
Ingresar la cantidad de datos para generar de forma aleatoria
5
Generaci¾n exitosa, presione una tecla para salir
```

Conclusión

Nos encontramos con planteos interesantes, en niveles de la programación, donde interesa concentrarse en los conceptos que se buscaba ampliar.

Este ejercicio nos permitió poner en práctica lo adquirido en clase, se interpretó el problema, se profundizó la base conceptual y metodológica necesaria para desarrollar los algoritmos de forma razonada y disciplinada, sin olvidar por ello la conveniencia de expresarlos en un lenguaje de programación.

Bibliografía utilizada

- http://antares.sip.ucm.es/cpareja/libroAlgoritmos/docs/libro-completo.pdf
- http://aprender-pascal.blogspot.com.ar
- http://programacionunefa.blogspot.com.ar/2008/05/uni
- dades-de-pascal.html?m=1
- Apuntes teóricos/prácticos de la asignatura “Algoritmos y Estructura de datos” FRRe